

Disseny i implementació d'un sistema geoespacial mòbil per a la gestió d'observacions i accidents d'allaus



Treball Final de Màster

Autor: Pere Llorens Lluís

Tutor: Pere Serra Ruiz

Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Geografia

Curs 2025 - 2026

Disseny i implementació d'un sistema geoespacial mòbil per a la gestió d'observacions i accidents d'allaus

Pere Llorens Lluís

Resum—Aquest treball presenta el disseny i desenvolupament d'un sistema geoespacial mòbil per a la recollida, sincronització i validació d'observacions d'allaus. La proposta sorgeix de la necessitat de millorar el flux de recepció i gestió de la informació a la Unitat de Predicció d'Allaus i Nivologia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El sistema permet registrar observacions i accidents mitjançant una aplicació web adaptable a dispositius mòbils, amb geolocalització, selecció manual de punts sobre mapa, adjunció de fotografies i funcionament offline. Les dades es sincronitzen amb un backend desenvolupat amb FastAPI i s'emmagatzemen en una base de dades PostgreSQL/PostGIS. La integració amb QGIS facilita la consulta dels registres, la visualització de les imatges associades i la posterior digitalització i validació tècnica de les allaus. El prototip planteja una millora en la centralització, traçabilitat i explotació de la informació geogràfica relacionada amb episodis d'allau.

Paraules clau—allaus, geoinformació, aplicació mòbil, PostGIS, QGIS, geolocalització, sincronització offline, riscos naturals, base de dades espacial, cartografia d'allaus

Abstract— This study presents the design and development of a mobile geospatial system for the collection, synchronization and validation of avalanche observations. The proposal arises from the need to improve the workflow for receiving and managing information at the Avalanche Forecasting and Snow Science Unit of the Cartographic and Geological Institute of Catalonia. The system enables users to report avalanche observations and accidents through a mobile-friendly web application that includes geolocation, manual point selection on a map, photo attachment and offline functionality. The collected data are synchronized with a FastAPI backend and stored in a PostgreSQL/PostGIS spatial database. Integration with QGIS allows technicians to review the submitted records, access the associated images and subsequently digitize and validate avalanche polygons. The prototype aims to improve the centralization, traceability and geospatial exploitation of information related to avalanche events.

Index Terms— avalanches, geoinformation, mobile application, PostGIS, QGIS, geolocation, offline synchronization, natural hazards, spatial database, avalanche mapping

1 INTRODUCCIÓ

Context del problema

Les allaus constitueixen un dels principals riscos naturals en entorns de muntanya durant la temporada hivernal, especialment en territoris on conflueixen pendents favorables, acumulació de neu i ús recreatiu o professional de l'espai innivat. La seva ocurrència depèn de la interacció de diversos factors nivològics, meteorològics, topogràfics i humans, com l'estabilitat del mantell nival, la precipitació recent, el vent, el pendent, l'orientació del vessant i la possible intervenció de persones sobre el terreny (McClung & Schaerer, 2006; Schweizer et al., 2003). Per aquest motiu, l'observació sistemàtica dels episodis d'allau és essencial per millorar el coneixement del fenomen, donar suport a la predicció del perill i facilitar la gestió del risc (Statham et al., 2018).

En aquest context, la informació recollida sobre el terreny, ja sigui per tècnics especialitzats, serveis de rescat o usuaris de la muntanya, pot tenir un valor important per identificar episodis recents, validar situacions de perill i actualitzar la cartografia d'esdeveniments. Aquesta idea s'emmarca també en el concepte de *volunteered geographic information*, segons el qual els ciutadans poden actuar com a

sensors distribuïts capaços d'aportar informació geogràfica útil, tot i que aquesta informació requereix processos posteriors de control de qualitat i validació tècnica (Goodchild, 2007; Goodchild & Li, 2012).

En el cas de la Unitat de Predicció d'Allaus i Nivologia (UPAN) de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), les observacions d'allaus poden arribar per canals diversos, com ara fotografies, correus electrònics, missatges o comunicacions informals. Aquesta diversitat de canals pot dificultar la centralització de la informació, la traçabilitat dels registres i, especialment, la localització precisa de les allaus observades. Sovint, abans d'incorporar una observació al flux de treball tècnic, cal interpretar imatges, contrastar referències territorials i buscar manualment la ubicació aproximada de l'esdeveniment mitjançant eines cartogràfiques externes.

Aquest procés pot comportar una inversió de temps considerable i pot introduir incertesa en la localització inicial de l'allau. A més, quan la informació arriba de manera no estructurada, pot resultar més difícil relacionar les dades descriptives, les fotografies i la localització espacial en un únic registre coherent. Aquesta situació posa de manifest la necessitat d'un sistema que faciliti la recollida homogè-

nia, geolocalitzada i centralitzada de les observacions i accidents d'allaus, de manera que la informació pugui ser validada i explotada posteriorment amb més eficiència.

La geoinformació ofereix eines per abordar aquesta problemàtica, ja que permet integrar dades espacials, atributs descriptius, imatges i processos de consulta o validació dins d'un mateix flux de treball. Els sistemes d'informació geogràfica (SIG) han estat àmpliament utilitzats en l'anàlisi i gestió de riscos naturals, perquè faciliten la combinació de cartografia, models digitals del terreny, observacions de camp i altres fonts d'informació territorial (van Westen, 2013). La combinació d'aplicacions web mòbils, serveis cartogràfics, geolocalització, emmagatzematge *offline* i bases de dades espacials permet dissenyar sistemes orientats a la recollida estructurada d'informació territorial. En aquest sentit, una aplicació mòbil amb geolocalització pot facilitar que les observacions d'allaus i els accidents associats es comuniquin incorporant des del primer moment una ubicació espacial, dades descriptives bàsiques i fotografies vinculades al registre.

Motivació del treball

La motivació principal d'aquest treball sorgeix de l'estada de pràctiques realitzada a la UPAN de l'ICGC. Durant aquest període es va poder observar la importància de les observacions d'allaus com a font d'informació per al treball tècnic, així com algunes de les limitacions associades a la recepció de dades a través de canals diversos i poc estructurats. La necessitat de localitzar amb precisió les allaus comunicades és especialment rellevant, ja que aquesta localització és un pas previ imprescindible per a la seva validació i incorporació al treball cartogràfic.

A partir d'aquesta necessitat, el treball planteja el disseny, implementació i avaluació d'un prototip de sistema geoespacial per a la recollida d'observacions i accidents d'allaus. El sistema es basa en una aplicació web mòbil, pensada per poder ser empaquetada posteriorment amb Apache Cordova, que permet registrar observacions de manera diferenciada segons si es tracta d'una allau observada o d'un accident. L'aplicació incorpora un mapa interactiu amb capes base cartogràfiques, geolocalització GPS, selecció manual del punt d'observació, adjunció de fotografies i funcionament *offline* mitjançant registres pendents de sincronització.

La informació recollida es pot enviar posteriorment a un *backend* desenvolupat amb *FastAPI*, que desa les fotografies en una carpeta del servidor i emmagatzema les dades en una base de dades PostgreSQL/PostGIS. Aquesta arquitectura permet centralitzar la informació en un entorn espacialment estructurat i facilita la seva consulta posterior des d'eines GIS com QGIS. A més, la integració amb PostGIS permet enriquir els registres amb informació territorial complementària, com ara la zona d'allaus en què se situa cada observació.

El treball no pretén substituir la interpretació tècnica dels especialistes ni automatitzar completament la cartografia d'allaus, sinó millorar la fase inicial de recepció i estructuració de la informació. El valor principal del sistema rau en proporcionar una entrada de dades més ordenada, geolocalitzada i centralitzada, que pugui reduir el temps dedicat

a localitzar observacions disperses i facilitar-ne la posterior validació.

D'aquesta manera, el treball s'inscriu en l'àmbit de la geoinformació aplicada a la gestió de riscos naturals, combinant el desenvolupament d'una eina tecnològica amb el disseny d'un flux de dades espacials. La seva aportació principal és demostrar com una arquitectura basada en aplicació mòbil, *backend* i base de dades espacial pot contribuir a millorar la recollida, centralització i explotació d'informació sobre allaus, tot mantenint la possibilitat d'integració amb els processos de treball existents.

Objectiu general

Dissenyar, implementar i avaluar un prototip de sistema geoespacial per a la recollida geolocalitzada d'observacions i accidents d'allaus, integrant una aplicació web mòbil amb funcionament *offline*, sincronització amb servidor, emmagatzematge d'imatges i base de dades espacial.

Objectius específics

1. Analitzar el flux actual de recepció i gestió d'observacions d'allaus, identificant les principals limitacions relacionades amb la localització, centralització i validació de la informació.
2. Definir els requeriments funcionals i no funcionals del sistema, diferenciant les necessitats dels usuaris que comuniquen observacions o accidents i les dels tècnics encarregats de validar i explotar la informació.
3. Dissenyar i implementar el prototip d'aplicació web mòbil, incorporant formularis diferenciats, mapa interactiu, geolocalització GPS, selecció manual de punts, adjunció de fotografies i funcionament *offline*.
4. Dissenyar la integració del sistema amb una base de dades espacial, incloent l'emmagatzematge de registres, coordenades, rutes de fotografies i la seva possible consulta posterior des d'un entorn GIS.
5. Avaluar el prototip desenvolupat mitjançant proves funcionals, comprovant el flux complet de recollida, guardat *offline*, sincronització, emmagatzematge d'imatges i visualització o consulta de les dades.

2 MARC CONCEPTUAL

Observació i cartografia d'allaus

Les allaus són processos naturals propis d'àrees de muntanya innivades i constitueixen un risc rellevant per a les persones, les infraestructures i les activitats que es desenvolupen en aquests entorns. La seva ocurrència està condicionada per factors diversos, entre els quals destaquen l'estat del mantell nival, les condicions meteorològiques recents, la morfologia del terreny, el pendent, l'orientació del vessant i, en alguns casos, l'activitat humana (McClung & Schaerer, 2006; Schweizer et al., 2003). Aquesta complexitat fa que l'observació i documentació dels episodis d'allaus sigui una tasca essencial per entendre'n la distribució espacial i temporal, així com per donar suport als processos de predicció i gestió del risc.

La informació associada a una allau pot incloure diferents

tipus de dades: localització, data i hora aproximada, tipus d'allau, dimensions, cotes d'inici i d'arribada, orientació, característiques del terreny, condicions nivometeorològiques, danys observats i, en cas d'accident, informació sobre les persones afectades, el material de seguretat disponible i les tasques de rescat. En els accidents per allau, el temps de resposta és un factor crític, especialment en situacions d'enterrament de víctimes, fet que reforça la importància de disposar d'informació inicial ràpida, clara i ben localitzada (Soteras et al., 2023).

La cartografia d'allaus permet representar espacialment els episodis observats i constitueix una eina clau per a l'anàlisi del fenomen. Aquesta cartografia pot servir per documentar esdeveniments recents, identificar zones recurrents, donar suport a estudis de perillositat i facilitar la presa de decisions en contextos de gestió del risc. Diversos estudis han mostrat la importància dels factors topogràfics, com el pendent, l'orientació o la morfologia del terreny, en la localització i caracterització de zones potencialment afectades per allaus (Maggioni & Gruber, 2003; Bühler et al., 2013). En aquest sentit, la qualitat de la cartografia depèn en bona part de la qualitat de les dades d'entrada.

En els fluxos de treball tradicionals, les observacions d'allaus poden arribar a través de canals diversos i amb nivells de detall desiguals. Aquesta heterogeneïtat pot dificultar la seva gestió posterior, especialment quan la informació arriba separada en diferents suports: una fotografia en un missatge, una descripció en un correu electrònic o una localització aproximada expressada verbalment. Aquesta problemàtica és habitual en els sistemes basats en informació geogràfica aportada per usuaris, on el valor potencial de les dades és elevat, però la qualitat, precisió i completesa de la informació poden ser variables (Godchild, 2007; Senaratne et al., 2017). Per aquest motiu, disposar d'un sistema que permeti recollir de manera estructurada les dades principals d'una observació, associar-les a un punt geogràfic i vincular-hi fotografies pot contribuir a millorar la traçabilitat i la utilitat de la informació.

En aquest treball, l'observació d'allaus s'entén no només com una dada descriptiva, sinó com un registre espacial que ha de poder ser emmagatzemat, consultat, validat i representat en un entorn GIS. Aquesta perspectiva justifica la necessitat de dissenyar un sistema que integri formularis digitals, cartografia interactiva, geolocalització i una base de dades espacial.

Geoinformació aplicada a la gestió del risc d'allaus

La geoinformació té un paper central en l'estudi i la gestió dels riscos naturals, ja que permet integrar dades espacials de naturalesa diversa, analitzar-ne les relacions i representar-ne els resultats cartogràficament. En l'àmbit dels riscos naturals, els SIG permeten combinar observacions de camp, cartografia temàtica, models digitals del terreny i altres capes territorials per donar suport a l'avaluació i gestió del risc (van Westen, 2013). En el cas de les allaus, el component espacial és especialment rellevant: els episodis es produeixen en llocs concrets, condicionats per la topografia, l'orientació, l'altitud, el tipus de terreny i la distribució del mantell nival.

Un sistema de geoinformació aplicat a la gestió d'allaus pot

incorporar diferents tipus de dades: models digitals del terreny, cartografia topogràfica, ortofotografies, xarxa hidrogràfica, límits administratius, zones d'allaus, zones nivoclimàtiques, observacions puntuals i cartografia d'esdeveniments. La combinació d'aquestes capes permet contextualitzar espacialment cada registre i facilita la tasca de validació tècnica. Per exemple, una observació geolocalitzada pot ser contrastada amb la cartografia de zones d'allaus o amb unitats nivoclimàtiques, fet que pot aportar informació addicional sobre l'àmbit territorial on s'ha produït l'esdeveniment.

En aquest context, la base de dades espacial esdevé un component fonamental del sistema. A diferència d'un full de càlcul o d'un repositori de fitxers, una base de dades espacial permet emmagatzemar geometries, atributs i relacions entre entitats geogràfiques, així com executar consultes basades en la posició, la intersecció o la proximitat espacial. PostgreSQL amb l'extensió PostGIS proporciona aquest tipus de funcionalitats i permet gestionar dades geogràfiques dins d'un sistema gestor de bases de dades relacional (Obe & Hsu, 2021; PostGIS Project Steering Committee, 2024). Això facilita consultes espacials com ara determinar en quina zona d'allaus cau una observació, seleccionar registres dins d'un àmbit territorial concret o visualitzar els punts recollits directament des de QGIS.

La integració amb entorns com QGIS és especialment rellevant en aquest treball. QGIS és un sistema d'informació geogràfica de codi obert que permet connectar-se directament a bases de dades PostGIS, carregar capes vectorials, consultar atributs, editar geometries i combinar informació procedent de diferents fonts cartogràfiques (QGIS Development Team, 2024). Aquesta capacitat facilita que la informació recollida mitjançant l'aplicació mòbil pugui ser incorporada al flux de treball tècnic sense necessitat de transformar manualment els registres o copiar dades entre formats. D'aquesta manera, el sistema proposat no es limita a recollir dades, sinó que estableix un flux complet entre l'observació al camp, l'emmagatzematge espacial i la posterior explotació GIS.

Un aspecte destacable és la possibilitat d'enriquir automàticament els registres mitjançant operacions espacials. En el prototip desenvolupat, la ubicació enviada per l'usuari es pot creuar amb la capa de zones d'allaus emmagatzemada a PostGIS. Això permet associar automàticament a cada observació el codi de la zona d'allaus corresponent, sempre que el punt caigui dins d'una geometria existent. Aquesta funcionalitat exemplifica el valor afegit d'una base de dades espacial respecte a un registre convencional, ja que permet derivar nova informació a partir de la posició geogràfica del punt.

Així, la geoinformació no actua únicament com a suport visual, sinó com a element estructurador del sistema. La localització, la base de dades espacial, les consultes espacials i la visualització en QGIS formen part d'un mateix flux orientat a millorar la recollida, centralització i validació de la informació sobre allaus.

Recollida geolocalitzada de dades en entorns de muntanya

La recollida de dades en entorns de muntanya presenta dificultats específiques derivades de l'accessibilitat, les condicions meteorològiques, la cobertura de xarxa i la necessitat d'obtenir informació de manera ràpida i precisa. En contextos de treball de camp, les aplicacions mòbils de recollida de dades han demostrat ser útils perquè permeten capturar informació estructurada directament sobre el terreny, reduint transcripcions posteriors i facilitant la incorporació de coordenades i fotografies al registre (Anokwa et al., 2009; Hartung et al., 2010). En el cas de les observacions d'allaus, aquestes dificultats són especialment rellevants, ja que els episodis poden produir-se en zones remotes, amb cobertura mòbil limitada o en situacions en què l'usuari no disposa de temps ni condicions adequades per omplir formularis extensos.

La geolocalització mitjançant dispositius mòbils permet incorporar coordenades al registre en el mateix moment de l'observació. Aquesta funcionalitat redueix la dependència de descripcions textuais del lloc i facilita que la informació pugui ser representada directament sobre un mapa. No obstant, la posició GPS no sempre coincideix exactament amb la ubicació de l'allau, ja que l'usuari pot trobar-se en un punt d'observació diferent de la zona afectada. Per aquest motiu, és important que l'aplicació permeti tant centrar el mapa en la posició actual com seleccionar manualment un punt sobre la cartografia. Aquesta doble opció ofereix més flexibilitat i permet adaptar-se a diferents situacions de camp.

Un altre element important és l'ús de cartografia de referència adequada. En una aplicació orientada a entorns de muntanya, la possibilitat de consultar un mapa topogràfic i una ortofotografia facilita la interpretació del territori i ajuda l'usuari a situar amb més precisió l'observació. El mapa topogràfic pot aportar informació sobre relleu, topònims i elements del territori, mentre que l'ortofotografia pot ajudar a reconèixer formes del terreny, canals, vessants o zones forestals. La combinació d'ambdues capes dona suport a una localització més precisa del punt.

La recollida geolocalitzada també ha de considerar la qualitat i coherència de les dades introduïdes. Formularis massa extensos poden reduir la participació o provocar registres incomplets, especialment quan l'usuari es troba en condicions de camp. En sistemes de recollida de dades aportades per usuaris, la simplicitat del formulari i la claredat de les preguntes són factors importants per millorar la completesa i qualitat de la informació rebuda (Goodchild & Li, 2012; Senaratne et al., 2017). Per aquest motiu, en aquest treball es diferencia entre un formulari simplificat d'observació d'allau i un formulari més específic per a accidents.

En conjunt, la recollida geolocalitzada de dades en entorns de muntanya requereix un equilibri entre precisió espacial, simplicitat d'ús i capacitat de funcionament en condicions variables. El prototip desenvolupat respon a aquesta necessitat mitjançant una interfície mòbil amb mapa interactiu, selecció manual del punt, geolocalització GPS, fotografies i guardat *offline*.

3 ÀREA D'ESTUDI I CONTEXT INSTITUCIONAL

Àmbit territorial d'aplicació

L'àmbit territorial d'aplicació del treball se situa en les zones de muntanya de Catalunya susceptibles de presentar activitat allavosa. Aquest territori es caracteritza per una elevada variabilitat altitudinal, una morfologia complexa i una marcada diversitat d'orientacions, pendents i condicions nivoclimàtiques. Aquests factors condicionen la distribució espacial del mantell nival i la possible formació i desencadenament d'allaus.

El Pirineu català concentra bona part de les activitats hivernals de muntanya, com l'esquí de muntanya, l'esquí fora pista, l'alpinisme, l'excursionisme amb raquetes i altres formes de mobilitat en terreny innivat. En aquest context, els accidents mortals per allau registrats durant les darreres dècades evidencien la necessitat de mantenir sistemes d'observació, registre i anàlisi del fenomen adaptats a l'àmbit territorial català (Martí et al., 2023).

L'aplicació desenvolupada en aquest treball no es limita a una vall o sector concret, sinó que es planteja com una eina adaptable al conjunt de l'àmbit d'actuació de la predicció d'allaus a Catalunya. Per aquest motiu, el sistema incorpora cartografia base d'abast territorial ampli i permet registrar observacions geolocalitzades en qualsevol punt del territori. Aquesta flexibilitat és important perquè les observacions poden provenir de zones molt diverses i poden estar associades a itineraris, sectors de muntanya o àrees allavoses de característiques diferents.

Des del punt de vista espacial, cada observació es representa inicialment com un punt geogràfic en coordenades WGS84, obtingut mitjançant la posició GPS del dispositiu o mitjançant la selecció manual d'un punt sobre el mapa. Aquesta representació puntual no substitueix la cartografia detallada de l'allau, però proporciona una localització inicial que pot servir com a referència per a la seva posterior validació i digitalització en un entorn GIS.

Context nivològic i cartogràfic

Les allaus són fenòmens fortament condicionats per la topografia i per la distribució espacial de la neu. Elements com el pendent, l'orientació, l'altitud, la forma del vessant, la presència de canals o zones d'acumulació i les condicions meteorològiques recents influeixen en la possibilitat que es produeixi una allau. Per aquest motiu, la informació territorial i cartogràfica és essencial per interpretar les observacions recollides.

En aquest treball, la cartografia té una doble funció. En primer lloc, actua com a suport per a l'usuari que introdueix la informació, ja que li permet situar l'observació sobre un mapa topogràfic o sobre una ortofotografia. En segon lloc, constitueix la base per al tractament posterior de les dades, ja que les observacions sincronitzades s'emmagatzemen en una base de dades espacial i poden ser consultades des de QGIS juntament amb altres capes de referència.

Un element rellevant en aquest context és la capa de zones d'allaus. Aquesta capa permet associar territorialment una observació amb una unitat espacial prèviament delimitada. En el prototip desenvolupat, les zones d'allaus s'han

incorporat a la base de dades PostGIS i s'utilitzen per enriquir automàticament els registres sincronitzats. Quan una observació o accident és enviat al servidor, la geometria puntual del registre es creua espacialment amb la capa de zones d'allaus, i el sistema pot assignar el codi de zona corresponent al camp `zona_allaus`.

Aquest procediment reforça el valor geogràfic del sistema, ja que permet passar d'un registre puntual introduït per l'usuari a una dada contextualitzada dins d'una unitat territorial rellevant per al treball tècnic. A més, facilita la posterior consulta i filtratge de les observacions segons la zona d'allaus, cosa que pot resultar útil en processos de validació, anàlisi i cartografia.

Context institucional: la UPAN de l'ICGC

El treball s'emmarca en el context de les pràctiques realitzades a la Unitat de Predicció d'Allaus i Nivologia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Aquesta unitat desenvolupa tasques relacionades amb la predicció del perill d'allaus, el seguiment de les condicions nivològiques i la gestió d'informació vinculada a l'activitat allavosa.

En aquest context, les observacions d'allaus constitueixen una font d'informació rellevant per al treball tècnic. Aquestes observacions poden ajudar a contrastar situacions de perill, documentar episodis recents i actualitzar la informació disponible sobre l'activitat allavosa al territori. Tanmateix, perquè una observació sigui útil, cal que disposi d'una localització prou precisa i d'una descripció mínima que permeti interpretar-la correctament.

La motivació del treball sorgeix precisament de la necessitat de millorar la fase inicial de recepció i organització d'aquesta informació. En el flux actual, les dades poden arribar per canals diversos i amb formats heterogenis. Una observació pot consistir en una fotografia enviada per un usuari, un missatge amb una descripció aproximada del lloc o una comunicació informal que posteriorment cal interpretar. Aquesta situació pot dificultar la centralització de les dades i incrementar el temps necessari per ubicar l'esdeveniment sobre la cartografia.

El sistema proposat busca donar resposta a aquesta necessitat mitjançant una eina que permeti recollir la informació de manera més estructurada. L'aplicació diferencia entre observacions d'allaus i accidents, incorpora la localització geogràfica des del moment del registre i permet adjuntar fotografies vinculades directament a l'observació. D'aquesta manera, el registre que arriba al servidor ja conté una estructura mínima comuna: tipus de comunicació, ubicació, dades descriptives, contacte i imatges associades.

Flux actual de recepció i gestió d'observacions

El flux de treball actual relacionat amb les observacions d'allaus pot incloure diferents fases: recepció de la informació, interpretació del contingut, localització de l'esdeveniment, validació tècnica i incorporació a la cartografia o al registre corresponent. En aquest procés, la localització és una de les fases més sensibles, especialment quan la informació inicial no inclou coordenades o quan la descripció del lloc és ambigua.

En molts casos, les fotografies són una font d'informació

molt valuosa, però no sempre permeten identificar de manera immediata la ubicació exacta de l'allau. Això obliga a comparar elements visibles a la imatge amb ortofotografies, cartografia topogràfica o altres eines de visualització territorial. Aquest procés pot ser efectiu, però requereix temps i coneixement del territori, i pot introduir incertesa si la informació rebuda és parcial.

La proposta desenvolupada en aquest treball busca simplificar aquesta fase inicial. En lloc de rebre informació dispersa i haver de reconstruir posteriorment la localització, el sistema permet que l'usuari introdueixi directament el punt sobre un mapa o utilitzi la seva posició GPS com a referència. Aquesta localització inicial no elimina la necessitat de validació tècnica, però proporciona un punt de partida més precís i estructurat.

Un cop sincronitzat, el registre queda emmagatzemat en una base de dades espacial, juntament amb les rutes de les fotografies associades. Aquesta estructura permet que els tècnics puguin consultar les observacions des de QGIS, visualitzar-les sobre altres capes territorials i, si cal, utilitzar-les com a suport per a la digitalització o validació de l'esdeveniment.

4 METODOLOGIA

Materials i eines utilitzades

El desenvolupament del prototip s'ha dut a terme mitjançant tecnologies web estàndard i eines pròpies de l'àmbit de la geoinformació. La part *frontend* de l'aplicació s'ha implementat amb HTML, CSS i *JavaScript*, amb una estructura de pàgines diferenciades per a la pantalla inicial, el formulari d'observació d'allau, el formulari d'accident i la pantalla de registres pendents.

Per a la visualització cartogràfica s'ha utilitzat la llibreria *Leaflet*, una biblioteca *JavaScript* de codi obert orientada a la creació de mapes interactius en entorns web (Leaflet, 2024). L'aplicació incorpora capes base de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, concretament cartografia topogràfica i ortofotografia, que serveixen com a suport per a la localització de les observacions.

Per al funcionament *offline* s'ha utilitzat *localForage*, una llibreria *JavaScript* que facilita l'emmagatzematge local de dades al navegador mitjançant una API senzilla sobre tecnologies com *IndexedDB*, *WebSQL* o *localStorage* (localForage, 2024). Aquesta eina permet guardar els registres pendents de sincronització dins del dispositiu, incloent les dades del formulari, les coordenades i les fotografies codificades temporalment.

El *backend* s'ha desenvolupat amb *FastAPI*, un framework Python per a la creació d'APIs web basat en estàndards com OpenAPI i JSON Schema (FastAPI, 2024). Aquest component rep els registres enviats des de l'aplicació, processa les fotografies, les desa en una carpeta del servidor i insereix les dades al sistema gestor de base de dades. Per a l'emmagatzematge espacial s'ha utilitzat PostgreSQL amb l'extensió PostGIS, que permet guardar geometries i executar consultes espacials (PostgreSQL Global Development Group, 2024; PostGIS Project Steering Committee, 2024).

S'ha utilitzat QGIS com a eina de consulta i validació de les

dades espacials. La connexió directa de QGIS amb PostGIS permet visualitzar les observacions i accidents com a capes de punts, consultar-ne els atributs i combinar-los amb altres capes territorials, com ara les zones d'allaus.

Durant el desenvolupament de l'aplicació s'han utilitzat eines d'intel·ligència artificial generativa com a suport al procés de programació i resolució de problemes tècnics. En concret, s'ha fet servir ChatGIS per contrastar decisions de disseny funcional, estructurar el flux de dades i plantejar solucions relacionades amb PostgreSQL/PostGIS, FastAPI i QGIS. També s'ha utilitzat GitHub Copilot integrat a Visual Studio Code com a assistent de programació durant l'escriptura i revisió de fragments de codi. L'ús d'aquestes eines s'ha limitat a tasques de suport i assistència tècnica; les decisions finals de disseny, la implementació, les proves funcionals i la validació del prototip han estat realitzades per l'autor.

Anàlisi de requeriments

L'anàlisi de requeriments s'ha basat en la identificació de les necessitats associades al flux de treball de recepció i gestió d'observacions d'allaus. Aquesta fase ha permès definir quina informació havia de recollir el sistema, com havia de ser introduïda per l'usuari i de quina manera havia de quedar disponible per al treball tècnic posterior.

S'han identificat dos perfils principals d'usuari. El primer correspon a la persona que comunica una observació o accident des del camp. Aquest usuari necessita una eina senzilla, ràpida i adaptada al mòbil, que permeti registrar la informació bàsica sense haver d'omplir formularis excessivament llargs. El segon perfil correspon al personal tècnic encarregat de consultar, validar i utilitzar la informació rebuda. Aquest perfil requereix que les dades arribin estructurades, geolocalitzades i associades a fotografies i atributs útils per a la seva interpretació.

A partir d'aquesta anàlisi, s'han definit els requeriments funcionals següents:

- Disposar d'una pantalla inicial amb dues opcions diferenciades: observació d'allau i accident per allau.
- Incorporar un formulari simplificat per a observacions d'allaus.
- Incorporar un formulari específic per a accidents, amb informació sobre persones afectades, material i rescat.
- Permetre la selecció d'un punt sobre un mapa interactiu.
- Permetre l'ús de la ubicació GPS del dispositiu.
- Permetre alternar entre cartografia topogràfica i ortofotografia.
- Permetre adjuntar fotografies des de la càmera o la galeria.
- Guardar els registres localment quan no es vulguin o no es puguin enviar immediatament.
- Mostrar una pantalla de registres pendents.
- Sincronitzar els registres pendents amb un servidor.

- Emmagatzemar les dades en una base de dades espacial.
- Emmagatzemar les fotografies en una carpeta del servidor i guardar-ne la ruta a la base de dades.

També s'han definit requeriments no funcionals:

- Interfície adaptada a dispositius mòbils.
- Funcionament parcial sense connexió.
- Simplicitat d'ús en condicions de camp.
- Separació clara entre observacions i accidents.
- Estructura de dades compatible amb entorns GIS.
- Possibilitat de consulta posterior des de QGIS.
- Ús de tecnologies obertes o gratuïtes.

Disseny funcional del sistema

El disseny funcional del sistema s'ha organitzat a partir del flux d'ús principal de l'aplicació. La pantalla inicial permet escollir entre comunicar una observació d'allau o informar d'un accident. Aquesta separació respon a la necessitat de simplificar el formulari d'observació i evitar que l'usuari hagi d'introduir informació pròpia d'un accident quan només vol comunicar una allau observada.

La Figura 1 mostra l'arquitectura funcional del sistema proposat, des de la recollida de dades a l'aplicació mòbil fins a la consulta i validació posterior en QGIS.

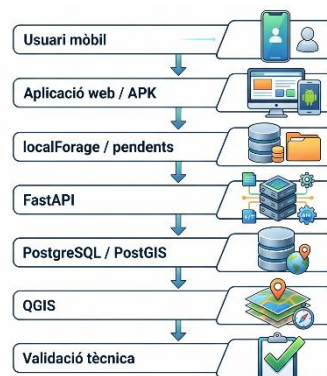


Figura 1 Arquitectura funcional del sistema.

Font: Gemini.

El formulari d'observació inclou els camps essencials per identificar i contextualitzar l'esdeveniment: localització, data, hora, lloc, mida estimada, tipus d'allau, comentaris, fotografies i dades de contacte. El formulari d'accident incorpora informació addicional sobre l'activitat realitzada, el grup afectat, persones arrossegades o colgades, ferits, morts, material de seguretat i tipus de rescat.

En tots dos formularis, la localització és un element central. L'usuari pot utilitzar la posició GPS del dispositiu o marcar manualment un punt sobre el mapa. Aquest punt es desa com a coordenada geogràfica i constitueix la geometria principal del registre. El mapa incorpora capes base topogràfiques i ortofotogràfiques, fet que facilita la interpretació del territori i la localització de l'observació.

El sistema també inclou una pantalla de registres pendents. Quan l'usuari desa una observació o accident, el registre queda emmagatzemat localment al dispositiu. Posteriorment, quan hi ha connexió, l'usuari pot sincronitzar els registres amb el servidor. Aquesta estratègia permet adaptar

l'aplicació a entorns de muntanya, on la connectivitat pot ser limitada o inestable.

Disseny de la base de dades espacial

La base de dades s'ha dissenyat amb PostgreSQL i PostGIS amb l'objectiu de centralitzar la informació rebuda i permetre'n la consulta espacial posterior. El model de dades diferencia entre observacions d'allaus i accidents, ja que cada tipus de registre conté camps específics. Tot i això, ambdós comparteixen una estructura comuna basada en identificador local, estat, localització, dades descriptives, dades de contacte, data de creació i geometria puntual.

La Figura 2 mostra el model de dades espacial simplificat del sistema, amb les taules principals i les relacions entre les observacions, els accidents, les fotografies, les zones d'allaus i les allaus cartografiades.



Figura 2 Model de dades espacial. Font: Elaboració pròpia.

S'han creat tres taules principals. La taula *observacions_allaus* emmagatzema les observacions comunicades pels usuaris. La taula *accidents_allaus* desa els registres associats a accidents per allau. La taula *fotos_registres* emmagatzema les rutes de les fotografies associades a cada registre, evitant guardar les imatges directament dins la base de dades. Aquesta decisió permet mantenir una base de dades més lleugera i facilita la gestió dels fitxers d'imatge en una carpeta del servidor.

Les geometries de les observacions i accidents es guarden

com a punts amb sistema de referència EPSG:4326, coherent amb les coordenades obtingudes pels dispositius GPS. A més, la base de dades incorpora la capa de zones d'allaus, també en EPSG:4326, fet que permet executar interseccions espacials directes entre els punts registrats i les zones. Quan un registre és sincronitzat, el *backend* consulta la capa *zones_allaus* i assigna automàticament al camp *zona_allaus* el valor del camp *codizallau* corresponent a la zona on cau el punt.

5 RESULTATS

Arquitectura final del sistema

El resultat principal del treball és un prototip funcional de sistema geoespacial orientat a la recollida, centralització i validació d'observacions i accidents d'allaus. L'arquitectura final s'ha estructurat en quatre components principals: una aplicació web mòbil, un sistema d'emmagatzematge local al dispositiu, un *backend* de sincronització i una base de dades espacial integrada amb QGIS.

L'aplicació web mòbil constitueix la interfície d'entrada de dades per a l'usuari. Aquesta aplicació permet registrar observacions d'allaus i accidents a partir de formularis diferenciats, seleccionar la ubicació sobre un mapa interactiu, utilitzar la posició GPS del dispositiu i adjuntar fotografies. La seva estructura ha estat pensada per poder funcionar tant en navegador com empaquetada en format d'aplicació mòbil mitjançant Apache Cordova.

El segon component és l'emmagatzematge local al dispositiu. Quan l'usuari crea una observació o accident, el registre es desa inicialment com a pendent dins del navegador o de l'aplicació mòbil. Aquesta estratègia permet que la informació no es perdi encara que en aquell moment no es disposi de connexió amb el servidor. Posteriorment, quan hi ha connexió, els registres pendents poden ser sincronitzats.

El tercer component és el *backend* desenvolupat amb *FastAPI*. Aquest servei rep les dades enviades des de l'aplicació, processa les fotografies, desa els fitxers d'imatge en una carpeta del servidor i insereix els atributs i la geometria puntual a la base de dades. El *backend* actua com a capa intermèdia entre l'aplicació i PostgreSQL/PostGIS, evitant que el dispositiu mòbil accedeixi directament a la base de dades.

Finalment, el quart component és la base de dades espacial PostgreSQL/PostGIS, on s'emmagatzemen les observacions, accidents, fotografies i allaus cartografiades. Aquesta base de dades permet executar operacions espacials, com ara l'assignació automàtica de la zona d'allaus a partir de la ubicació del punt o del polígon. La integració amb QGIS permet consultar els registres rebuts, obrir les fotografies associades i digitalitzar posteriorment el polígon de l'allau. Aquesta arquitectura permet establir un flux complet entre la recollida d'informació al camp i la seva validació tècnica posterior. El sistema no substitueix el treball expert de cartografia i interpretació d'allaus, però proporciona una entrada de dades estructurada, geolocalitzada i centralitzada que facilita aquest procés.

Aplicació web mòbil desenvolupada

L'aplicació desenvolupada disposa d'una pantalla inicial que permet escollir entre dues opcions principals: informar d'una observació d'allau o informar d'un accident. Aquesta separació respon a la necessitat de simplificar el procés de comunicació i evitar que una persona que només vol informar d'una allau observada hagi d'omplir un formulari excessivament llarg.

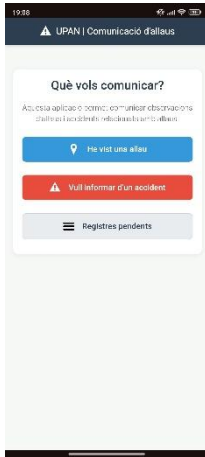


Figura 4 Pantalla inicial de l'aplicació.
Font: Elaboració pròpia.

El formulari d'observació d'allau recull la informació bàsica necessària per situar i descriure l'esdeveniment. Inclou camps com el lloc, la data i l'hora d'observació, si l'usuari ha vist caure l'allau, la mida estimada, el tipus d'allau, comentaris addicionals i dades de contacte. També permet adjuntar fotografies des de la galeria o mitjançant la càmera del dispositiu.



Figura 5 Formulari d'observació.
Font: Elaboració pròpia.

El formulari d'accident incorpora camps específics relacionats amb persones afectades, activitat realitzada, material de seguretat i rescat. D'aquesta manera, es manté una diferenciació funcional entre una observació ordinària i un episodi amb implicacions sobre persones o grups afectats. En tots dos formularis, el mapa interactiu és un element central. L'usuari pot visualitzar cartografia topogràfica i ortofotografia, canviar el mapa base i seleccionar manualment el punt associat a l'observació. També s'ha incorporat un botó de geolocalització per centrar el mapa en la posició

actual del dispositiu. Aquesta doble possibilitat és important perquè la ubicació de l'usuari no sempre coincideix exactament amb la ubicació de l'allau observada.



Figura 3 Formulari d'accident.
Font: Elaboració pròpia.

L'aplicació també incorpora una pantalla de registres pendents. Aquesta pantalla mostra les observacions i accidents guardats localment, amb informació resumida sobre el tipus de registre, lloc, data, coordenades i nombre de fotografies. Des d'aquesta pantalla l'usuari pot eliminar registres pendents o sincronitzar-los amb el servidor.

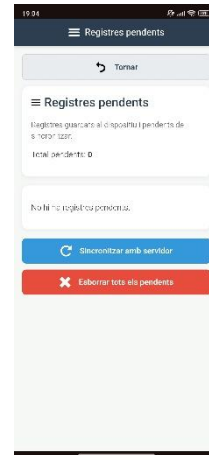


Figura 6 Pantalla de registres pendents.
Font: Elaboració pròpia.

El disseny visual s'ha adaptat a dispositius mòbils, amb botons grans, icones SVG, targetes de contingut i una estructura simple de navegació. Aquesta decisió busca facilitar l'ús de l'aplicació en condicions de camp, on la rapidesa i claredat de la interfície són especialment importants.

Funcionament offline i sincronització

Un dels resultats destacats del prototip és el funcionament sense connexió en la fase de recollida de dades. Els registres creats per l'usuari no s'envien directament al servidor, sinó que primer es guarden localment com a pendents. Aquesta funcionalitat és especialment rellevant en entorns de muntanya, on la cobertura mòbil pot ser limitada o inestable.

L'emmagatzematge local s'ha implementat mitjançant *localForage*, que permet guardar objectes estructurats al dis-

positiu. Cada registre pendent inclou el tipus de comunicació, la localització, les dades del formulari, les dades de contacte i les fotografies associades. D'aquesta manera, encara que l'usuari tanqui l'aplicació o perdi connexió, el registre es conserva fins que pugui ser sincronitzat.

La sincronització s'ha implementat a través d'una petició HTTP al *backend FastAPI*. Quan l'usuari prem el botó de sincronització, l'aplicació envia els registres pendents en format JSON a l'*endpoint* corresponent. El *backend* processa els registres, desa les imatges i insereix les dades a PostgreSQL/PostGIS.

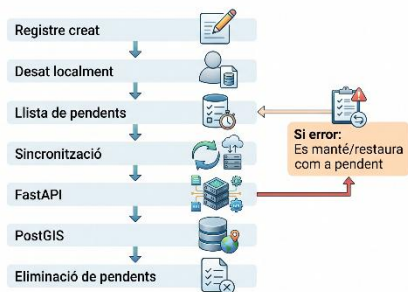


Figura 7 Flux de funció offline i sincronització dels registres pendents. Font: Gemini.

Durant el desenvolupament es va detectar que la sincronització amb fotografies podia ser més lenta que la sincronització sense imatges, especialment quan les fotografies eren grans. Per millorar l'experiència d'usuari, es va adoptar una estratègia de sincronització optimista. Amb aquest funcionament, els registres es retiren visualment de la llista de pendents en el moment d'iniciar l'enviament, però es conserven en memòria durant la petició. Si el servidor respon correctament, els pendents queden definitivament eliminats; si es produeix un error, els registres es restauren automàticament.

Aquest comportament evita que l'usuari faci diversos intents consecutius de sincronització i redueix la sensació que l'aplicació s'ha bloquejat durant la pujada de fotografies. A més, el botó de sincronització queda temporalment desactivat mentre l'enviament està en curs, evitant enviaments duplicats.

La sincronització s'ha provat tant en navegador com en una versió empaquetada amb *Apache Cordova*. En el cas de l'APK, ha estat necessari configurar l'aplicació perquè pogués accedir al servidor *FastAPI* mitjançant l'adreça IP de l'ordinador dins de la mateixa xarxa local. Aquesta configuració permet validar el flux complet en un dispositiu mòbil real.

Emmagatzematge d'imatges

El sistema permet adjuntar fotografies a les observacions i accidents. Aquestes imatges són importants perquè aporten informació visual per a la interpretació posterior de l'allau, la seva morfologia i el context territorial.

En la fase inicial, les fotografies s'emmagatzemen localment juntament amb el registre pendent. Per facilitar l'enviament al *backend*, les imatges es codifiquen en Base64 dins del registre. Abans de la seva incorporació definitiva al sistema, es va introduir un procés de compressió i redimensionament de les imatges al *frontend*, amb l'objectiu de

reduir-ne la mida i millorar el rendiment de la sincronització.

Quan un registre és sincronitzat, el *backend* descodifica les imatges Base64 i les desa com a fitxers dins d'una carpeta *uploads* del servidor. Les imatges no s'emmagatzemen directament dins la base de dades, sinó que la base de dades desa la ruta i la URL pública de cada fitxer. Aquesta decisió permet mantenir una base de dades més lleugera i facilita l'accés posterior a les fotografies.

La taula *fotos_registres* emmagatzema la informació de cada imatge associada a un registre. Entre altres camps, conté el tipus de registre, l'identificador del registre, el nom del fitxer, la ruta local al servidor i la URL d'accés. *FastAPI* s'ha configurat també per servir estàticament el contingut de la carpeta *uploads*, de manera que les imatges poden ser obertes des d'un navegador o des de QGIS.

Aquesta funcionalitat ha permès crear vistes específiques per a QGIS en què cada observació pot incorporar un camp *foto_url*. Aquest camp permet al tècnic obrir la imatge associada directament des de la capa de punts. Això redueix la necessitat de buscar manualment les fotografies en carpetes o canals externs i reforça la traçabilitat entre la comunicació rebuda i la informació visual associada.

Model de dades espacial

El model de dades implementat segueix l'estructura presentada a la Figura 2 i s'ha organitzat per diferenciar entre les comunicacions rebudes des de l'aplicació i la cartografia tècnica posterior. Aquesta separació és important perquè el punt enviat per l'usuari no sempre representa l'extensió real de l'allau, sinó una localització inicial que ha de ser revisada.

Les observacions rebudes des de l'aplicació s'emmagatzemen en una taula de punts. Cada registre inclou atributs descriptius, dades de contacte, data i hora, zona d'allaus assignada i una geometria puntual en EPSG:4326. Els accidents s'emmagatzemen en una taula equivalent, però amb camps específics sobre persones afectades, material de seguretat i rescat.

La capa de zones d'allaus s'ha incorporat a PostGIS amb el camp *codizallau*. Aquesta capa s'utilitza per assignar automàticament a cada observació o accident la zona d'allaus corresponent mitjançant una intersecció espacial. Quan un registre arriba al *backend*, la seva geometria puntual es creua amb la capa de zones d'allaus i el resultat s'emmagatzema al camp *zona_allaus*.

Per a la cartografia tècnica de les allaus s'ha creat una taula específica anomenada *allaus*. Aquesta taula representa les allaus digitalitzades o validades pel tècnic a QGIS. A diferència de les observacions rebudes, aquesta capa utilitza geometries poligonals i representa la delimitació espacial interpretada de l'allau. La taula incorpora camps com el codi de l'allau, zona d'allaus, data de l'allau, temporada, número correlatiu, existència d'accident, estat de validació, observacions tècniques i camps previstos per a cota mínima i màxima.

El sistema genera automàticament el codi de l'allau a partir de la zona d'allaus, la temporada i un número correlatiu. Per exemple, una allau situada a la zona AIR056, corresponent a la temporada 2025-2026 i sent la primera registrada

en aquella zona i temporada, rep el codi AIR056202501. Aquesta codificació s'ha implementat mitjançant *triggers* a PostGIS i una taula auxiliar de comptadors per zona i temporada.

També s'han creat taules de relació per vincular les allaus cartografiades amb les observacions o accidents rebuts. Aquesta estructura permet que una allau pugui estar associada a una o diverses comunicacions originals, mantenint la traçabilitat entre la informació aportada pels usuaris i la cartografia tècnica final.

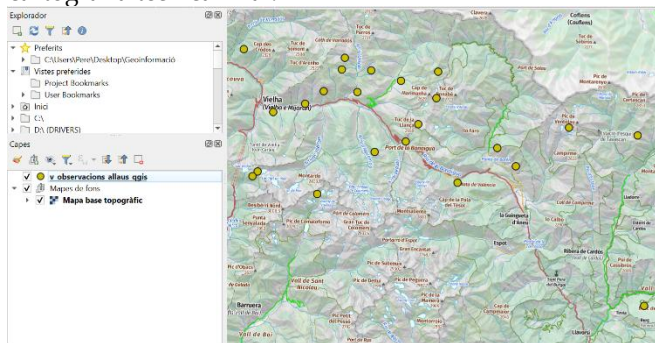


Figura 9 Punts d'observacions sincronitzades. Font: Elaboració pròpia.

▼ v_observacions_allaus_qgis	
▼ nom_contacte	aaa
▶ (Derivat)	
▶ (Accions)	
id	63
id_local	local_1779698596805_kk631...
estat	pendent
lloc	aaa
data_observacio	25/5/2026
hora_observacio	NULL
ha_vist_caure	no
mida	D3
tipus_allau	neu_humida
comentaris	aaa
nom_contacte	aaa
telefon	2112
email	aaa
data_creacio	2026-05-25T10:43:21.945
zona_allaus	RUD057
foto_url	http://localhost:8000/uploads/

Figura 8 Consulta d'una observació sincronitzada a QGIS. Font: Elaboració pròpia

Integració potencial amb QGIS

La integració amb QGIS és un resultat central del sistema, ja que permet convertir les dades recollides per l'aplicació en informació utilitzable dins d'un flux de treball GIS. La base de dades PostGIS es pot connectar directament des de QGIS, fet que permet carregar les observacions i accidents com a capes de punts i les allaus cartografiades com a capa de polígons.

Per facilitar la consulta de les observacions, s'ha creat una vista específica que incorpora la URL de la primera fotografia associada a cada registre. Aquesta vista permet que, en clicar sobre un punt a QGIS, el tècnic pugui consultar els atributs principals i obrir la fotografia de l'allau.

Aquesta funcionalitat respon directament a la necessitat de disposar d'un accés ràpid a la informació visual sense haver de buscar imatges en canals externs.

La capa allaus permet digitalitzar el polígon de l'allau a partir del punt rebut, les fotografies i la interpretació cartogràfica del tècnic. Quan es dibuixa un polígon, PostGIS pot assignar automàticament la zona d'allaus a partir de la geometria. Posteriorment, quan el polígon es vincula amb una observació o accident, el sistema pot completar la data i generar el codi d'allau corresponent.

El formulari d'atributs de QGIS es pot configurar per separar la informació en blocs: identificació de l'allau, validació tècnica, observacions, cotes i metadades. Els camps generats automàticament, com el codi de l'allau, la zona, la temporada i el número correlatiu, poden quedar com a només lectura. En canvi, els camps de validació i observacions tècniques poden quedar editables per al personal tècnic.

Aquesta integració mostra que el prototip no es limita a la recollida de dades al mòbil, sinó que planteja un flux complet de treball geoespacial. Les observacions entren al sistema de manera estructurada, es guarden en una base de dades espacial, es poden consultar amb les fotografies associades i poden donar lloc a una cartografia tècnica validada. D'aquesta manera, el sistema contribueix a millorar la centralització, la traçabilitat i l'explotació de la informació sobre allaus.

6 DISCUSSIÓ

Aportació del sistema al flux de treball

El sistema desenvolupat aporta una proposta de millora al flux de treball relacionat amb la recepció, gestió i validació d'informació sobre allaus. El prototip no s'ha plantejat únicament com una eina de recollida de dades, sinó com una peça integrada dins d'un procés més ampli que connecta l'observació de camp amb la base de dades espacial i amb l'entorn de treball tècnic en QGIS.

Una de les principals aportacions és la transformació d'una comunicació potencialment informal en un registre estructurat, geolocalitzat i traçable. L'usuari pot comunicar una observació o accident mitjançant un formulari adaptat a dispositius mòbils, adjuntar imatges i indicar la ubicació de l'esdeveniment. Aquesta informació queda normalitzada des del moment de la seva creació i pot ser incorporada automàticament a una base de dades PostGIS.

El sistema també introdueix una separació clara entre la informació aportada per l'usuari i la validació tècnica posterior. Les observacions rebudes es registren com a punts, mentre que les allaus validades es representen mitjançant geometries poligonals digitalitzades a QGIS. Aquesta distinció és important, ja que la ubicació comunicada per l'usuari pot no coincidir exactament amb l'àrea afectada per l'allau. El sistema permet conservar la informació original i, alhora, generar una cartografia tècnica revisada.

Una altra aportació rellevant és la centralització de les dades. Les observacions, accidents, fotografies i geometries d'allaus queden organitzades dins d'un mateix model de dades espacial. Això facilita la consulta, l'anàlisi posterior i la relació entre diferents fonts d'informació. En aquest sentit, el prototip contribueix a millorar la traçabilitat entre

la comunicació inicial i la interpretació final feta pel personal tècnic.

Finalment, el sistema posa de manifest el potencial de combinar tecnologies web, aplicacions mòbils i bases de dades espacials en un flux de treball relativament senzill i flexible. L'ús de FastAPI, PostgreSQL/PostGIS i QGIS permet construir una arquitectura oberta, escalable i adaptable a futures necessitats.

Avantatges respecte al procés actual

Respecte a un procés basat en comunicacions no estructurades, com poden ser formularis genèrics, correus electrònics, trucades o missatges amb fotografies adjuntes, el sistema desenvolupat presenta diversos avantatges.

En primer lloc, millora l'estructuració de la informació rebuda. Els formularis obliguen a recollir uns camps mínims i homogenis, com la localització, la data, el tipus de registre i les fotografies associades. Això redueix la dispersió de la informació i facilita que els registres siguin comparables entre ells.

En segon lloc, millora la component espacial de les comunicacions. La possibilitat de seleccionar un punt sobre el mapa o utilitzar la geolocalització del dispositiu fa que cada registre arribi ja associat a unes coordenades. Aquesta característica és especialment rellevant en SIG, ja que la localització permet relacionar cada registre amb altres capes territorials i executar consultes espacials posteriors (Obe & Hsu, 2021; QGIS Development Team, 2024). Això evita haver d'interpretar manualment descripcions textuales del lloc i redueix possibles errors en la localització inicial.

En tercer lloc, el sistema facilita l'associació entre registre i imatge. Les fotografies queden vinculades directament al registre corresponent, amb una URL consultable des de la base de dades i des de QGIS. Això suposa un avantatge important respecte a processos en què les imatges arriben separades del formulari o per canals diferents.

Un altre avantatge és la possibilitat de treballar sense connexió en el moment de la recollida de dades. En entorns de muntanya, la cobertura mòbil pot ser limitada i intermitent. El fet que l'aplicació pugui guardar registres pendents i sincronitzar-los posteriorment fa que el sistema sigui més adequat per a aquest context territorial.

També és destacable la integració directa amb PostGIS i QGIS. Aquesta connexió redueix passos manuals intermedis i permet que el personal tècnic pugui visualitzar ràpidament les observacions rebudes, consultar les fotografies i iniciar la digitalització de l'allau. Per tant, el sistema no només millora la recepció de dades, sinó també la seva explotació dins d'un entorn GIS.

Finalment, el prototip permet conservar la traçabilitat del procés. Es pot mantenir la comunicació original, la fotografia associada, el punt indicat per l'usuari i el polígon final validat. Aquesta traçabilitat és important tant per a la gestió interna com per a possibles revisions posteriors.

Limitacions del prototip

Tot i que el prototip és funcional, presenta diverses limitacions que cal tenir en compte. La primera és que s'ha desenvolupat i provat en un entorn local, amb el *backend*

executant-se en un ordinador i el dispositiu mòbil connectat a la mateixa xarxa Wi-Fi. Perquè el sistema pugui utilitzar-se en un entorn real, seria necessari desplegar el *backend* en un servidor accessible des d'internet, amb HTTPS, domini propi i una configuració adequada de seguretat.

Una segona limitació és l'absència d'un sistema complet d'autenticació i gestió d'usuaris. En l'estat actual, el prototip permet rebre comunicacions, però no incorpora mecanismes avançats per diferenciar perfils d'usuari, restringir accessos o gestionar permisos. En una versió operativa, caldria definir rols diferenciats, com ara usuari comunicador, tècnic validador i administrador del sistema.

També cal considerar la qualitat de les dades aportades pels usuaris. Encara que el formulari estructurat redueix errors i omissions, no garanteix que la localització, la data, la descripció o la classificació de l'allau siguin correctes. Aquesta limitació és habitual en la informació geogràfica voluntària, on la contribució ciutadana pot incrementar la cobertura espacial i temporal de les dades, però també introdueix incerteses relacionades amb la precisió, la completesa i la fiabilitat dels registres (Goodchild & Li, 2012; Senaratne et al., 2017). Per aquest motiu, el sistema no elimina la necessitat de validació tècnica, sinó que la reforça. Les dades rebudes s'han d'interpretar com a informació preliminar.

Una altra limitació és el tractament de les fotografies. Tot i que el sistema permet comprimir, enviar i emmagatzemar imatges, la transmissió pot ser lenta si hi ha moltes fotografies o si la connexió és feble. En un entorn real, seria recomanable establir límits de mida, optimitzar encara més la compressió i estudiar mecanismes de pujada progressiva o reintent automàtic.

El funcionament *offline* també presenta limitacions. El prototip permet guardar registres pendents, però no incorpora encara una gestió avançada de conflictes, reintents programats o sincronització automàtica en segon pla. La sincronització depèn de l'acció de l'usuari i de la disponibilitat del servidor en aquell moment.

Pel que fa al model de dades, el prototip cobreix les necessitats principals del flux proposat, però encara podria ampliar-se amb més camps tècnics sobre morfologia, dimensions, cotes, orientació, desencadenant, tipus de neu o condicions meteorològiques. Aquests camps podrien incorporar-se preferentment en la fase de validació tècnica a QGIS, per evitar que el formulari mòbil sigui massa complex per a l'usuari general.

Finalment, la integració amb QGIS s'ha plantejat com a flux potencial i funcional, però encara requereix una configuració més completa dels formularis, relacions, expressions i permisos d'edició per convertir-se en una eina plenament operativa dins d'un entorn institucional.

Reptes tècnics i organitzatius

La implantació real d'un sistema d'aquest tipus comporta reptes tècnics i organitzatius. En l'àmbit de la gestió del perill d'allaus, les eines operatives han d'integrar informació territorial, criteris tècnics i procediments de resposta, especialment quan s'utilitzen per donar suport a la protecció civil en situacions de perill elevat (García-Sellés et al.,

2023). Des del punt de vista tècnic, un dels principals reptes és el desplegament segur del *backend*.

Un altre repte és la gestió de dades personals. Les comunicacions poden incloure informació de contacte de l'usuari i, en el cas dels accidents, dades potencialment sensibles. Això exigeix definir criteris clars de privacitat, conservació de dades, accés restringit i compliment de la normativa aplicable. També seria necessari informar adequadament els usuaris sobre l'ús que es farà de la informació enviada. Des del punt de vista de la qualitat de les dades, caldria establir un protocol de validació. Aquest protocol hauria de definir com es revisen les observacions, com es decideix si una comunicació dona lloc a una allau cartografiada, com es gestionen comunicacions duplicades i com es documenten les decisions tècniques. El sistema pot facilitar aquest procés, però no el substitueix.

També hi ha un repte organitzatiu relacionat amb la integració en els procediments existents. Perquè l'eina sigui útil, ha d'encaixar amb la manera de treballar del personal tècnic, amb les bases de dades existents i amb els productes cartogràfics o nivològics ja utilitzats. Això pot requerir adaptar camps, codificacions, formularis de QGIS i criteris de validació.

Un altre aspecte rellevant és el manteniment tecnològic. Les aplicacions mòbils, els navegadors, Android, Cordova i les llibreries JavaScript evolucionen amb el temps. Per tant, una versió operativa requeriria manteniment periòdic, actualització de dependències i proves de compatibilitat en diferents dispositius.

Finalment, cal tenir en compte l'acceptació per part dels usuaris. Una aplicació de comunicació d'allaus només serà útil si les persones que observen allaus la coneixen, la troben fàcil d'utilitzar i perceben que la informació enviada té utilitat. Això implica accions de difusió, formació mínima i possiblement mecanismes de retorn d'informació, com ara confirmacions, avisos o consulta de comunicacions enviades.

El prototip demostra la viabilitat tècnica d'un flux geoespacial mòbil per a la comunicació d'allaus i, alhora, deixa clar que la seva transformació en una eina operativa requereix avançar en aspectes de seguretat, validació, governança de dades, manteniment i integració institucional.

7 CONCLUSIONS

Compliment d'objectius

Aquest treball ha permès dissenyar i desenvolupar un prototip funcional de sistema geoespacial mòbil per a la comunicació, emmagatzematge i gestió inicial d'observacions i accidents d'allaus. El resultat obtingut dona resposta a l'objectiu general plantejat: crear una eina que faciliti la recollida estructurada d'informació al camp i la seva posterior integració en un entorn GIS.

Pel que fa a la recollida de dades, s'ha desenvolupat una aplicació web mòbil amb formularis específics per a observacions d'allaus i accidents. Aquesta aplicació permet introduir informació descriptiva, seleccionar una ubicació sobre un mapa, utilitzar la geolocalització del dispositiu i adjuntar fotografies. D'aquesta manera, s'ha assolit l'objectiu de proporcionar una interfície senzilla i adaptada a l'ús

en dispositius mòbils.

També s'ha assolit l'objectiu d'incorporar funcionalitat *offline*. Els registres creats per l'usuari es poden desar localment com a pendents i sincronitzar-se posteriorment amb el servidor. Aquesta funcionalitat és especialment important en zones de muntanya, on la connexió a internet pot ser limitada o inestable. La sincronització amb el *backend* permet transferir les dades a una base de dades espacial sense que l'usuari hagi de repetir la introducció de la informació.

Un altre objectiu complert ha estat la integració amb una base de dades PostgreSQL/PostGIS. El sistema permet emmagatzemar observacions, accidents, fotografies i geometries d'allaus en un model de dades espacial. A més, s'han incorporat processos automàtics com l'assignació de la zona d'allaus mitjançant operacions espacials.

El treball també ha demostrat la viabilitat d'integrar el sistema amb QGIS. Les dades emmagatzemades a PostGIS poden ser consultades des de QGIS, les fotografies associades poden obrir-se mitjançant URL i les allaus poden digitalitzar-se com a polígons vinculats a les observacions o accidents rebuts. Aquesta integració permet establir un flux de treball complet entre la comunicació inicial i la validació tècnica posterior.

En conjunt, el prototip desenvolupat compleix els objectius principals del treball i demostra que és possible construir una solució basada en tecnologies obertes per millorar la recepció, centralització i explotació geoespacial de la informació sobre allaus. L'aportació principal del treball és demostrar que un flux basat en aplicació mòbil, backend i base de dades espacial pot reduir la dispersió inicial de les comunicacions d'allaus i facilitar-ne la posterior validació tècnica dins d'un entorn GIS. Tot i això, el sistema s'ha d'entendre com una prova de concepte avançada, no com una eina operativa definitiva.

Milliores futures

Tot i els resultats assolits, el prototip presenta diverses línies de millora que podrien desenvolupar-se en fases posteriors. La primera millora necessària seria el desplegament del *backend* en un servidor estable i accessible des d'internet. En el marc del treball, les proves s'han fet únicament en un entorn local, però una versió operativa hauria de disposar d'un domini propi, connexió HTTPS, còpies de seguretat i una configuració adequada de seguretat.

Una segona línia de millora seria incorporar un sistema d'autenticació i gestió d'usuaris. Això permetria diferenciar entre usuaris que comuniquen observacions, personal tècnic encarregat de la validació i administradors del sistema. També permetria consultar l'historial de comunicacions enviades i gestionar millor els permisos d'accés a la informació.

Pel que fa a la sincronització, es podria millorar el sistema incorporant reintents automàtics, sincronització en segona pla i una gestió més avançada dels errors. També seria convenient optimitzar encara més la pujada d'imatges, establint límits de mida, compressió adaptativa i mecanismes que permetin enviar fotografies de manera progressiva en connexions lentes.

Una altra millora important seria ampliar la configuració de QGIS. Es podrien dissenyar formularis d'edició més complets, amb pestanyes temàtiques, camps automàtics bloquejats, relacions entre taules i accions per obrir fotografies o consultar registres associats. Aquesta configuració facilitaria que el personal tècnic pogués treballar amb el sistema sense haver d'executar consultes SQL manualment.

També es podria ampliar el model de dades per incorporar més informació tècnica sobre les allaus. Per exemple, camps relacionats amb la morfologia, dimensions, cotes, orientació, tipus de neu, desencadenant, meteorologia o grau de fiabilitat de la informació. Aquests camps haurien d'incorporar-se preferentment en la fase de validació tècnica, per mantenir el formulari mòbil simple i evitar carregar l'usuari amb preguntes excessivament especialitzades. Una línia de futur especialment rellevant seria la integració amb altres fonts d'informació geogràfica i nivològica. El sistema podria connectar-se amb capes de pendents, orientacions, altitud, zones d'allaus, cartografia topogràfica, ortofotografia o dades meteorològiques. Aquesta integració permetria enriquir automàticament els registres i donar més suport a la interpretació tècnica.

Finalment, abans d'una possible implantació real, seria necessari realitzar proves amb usuaris. Aquestes proves permetrien avaluar la usabilitat de l'aplicació, la claredat dels formularis, la facilitat per seleccionar la ubicació, el comportament en zones amb poca cobertura i la qualitat de les dades recollides. A partir d'aquest retorn, es podrien ajustar els formularis, els textos, els mapes base i el flux general de l'aplicació.

Els resultats obtinguts indiquen que el sistema proposat pot ser una base útil per millorar la gestió geoespacial de les comunicacions d'allaus. Nogensmenys, la seva aplicació en un entorn operatiu requeriria desenvolupar aspectes encara pendents, com el desplegament segur del *backend*, la gestió d'usuaris, l'optimització de la sincronització, la configuració avançada de QGIS i la validació del sistema en condicions reals d'ús.

BIBLIOGRAFIA

Anokwa, Y., Hartung, C., Brunette, W., Borriello, G., & Lerer, A. (2009). Open source data collection in the developing world. *Computer*, 42(10), 97–99. <https://doi.org/10.1109/MC.2009.328>

Bühler, Y., Kumar, S., Veitinger, J., Christen, M., Stoffel, A., & Snehmani. (2013). Automated identification of potential snow avalanche release areas based on digital elevation models. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 13, 1321–1335. <https://doi.org/10.5194/nhess-13-1321-2013>

FastAPI. (2024). *FastAPI documentation*. <https://fastapi.tiangolo.com/>

García-Sellés, C., Bertran, M., Martí, G., Manguán, S., Pons, J., & Vilar, F. (2023). An operational tool for managing emergencies by civil protection in case of high avalanche hazard. *Proceedings of the International Snow Science Workshop*, Bend, Oregon, USA.

Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: The world of volunteered geography. *GeoJournal*, 69, 211–221. <https://doi.org/10.1007/s10708-007-9111-y>

Goodchild, M. F., & Li, L. (2012). Assuring the quality of volunteered geographic information. *Spatial Statistics*, 1, 110–120. <https://doi.org/10.1016/j.spasta.2012.03.002>

Hartung, C., Lerer, A., Anokwa, Y., Tseng, C., Brunette, W., & Borriello, G. (2010). Open Data Kit: Tools to build information services for developing regions. *Proceedings of the 4th ACM/IEEE International Conference on Information and Communication Technologies and Development*.

Leaflet. (2024). *Leaflet documentation*. <https://leafletjs.com/>

localForage. (2024). *localForage documentation*. <https://localforage.github.io/localForage/>

Maggioni, M., & Gruber, U. (2003). The influence of topographic parameters on avalanche release dimension and frequency. *Cold Regions Science and Technology*, 37(3), 407–419. [https://doi.org/10.1016/S0165-232X\(03\)00080-6](https://doi.org/10.1016/S0165-232X(03)00080-6)

Martí, G., Cabré, R., Soteras, Í., Arqué, R., García-Sellés, C., & Manguán, S. (2023). Analysis of 50 years of fatal avalanche accidents in the Catalan Pyrenees (1970–2020). *Proceedings of the International Snow Science Workshop*, Bend, Oregon, USA.

McClung, D., & Schaerer, P. (2006). *The Avalanche Handbook* (3rd ed.). The Mountaineers Books.

Obe, R. O., & Hsu, L. S. (2021). *PostGIS in Action* (3rd ed.). Manning.

PostGIS Project Steering Committee. (2024). *PostGIS documentation*. <https://postgis.net/documentation/>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/>

QGIS Development Team. (2024). *QGIS Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation Project. <https://qgis.org/>

Schweizer, J., Jamieson, J. B., & Schneebeli, M. (2003). Snow avalanche formation. *Reviews of Geophysics*, 41(4), 1016. <https://doi.org/10.1029/2002RG000123>

Senaratne, H., Mobasheri, A., Ali, A. L., Capineri, C., & Haklay, M. (2017). A review of volunteered geographic information quality assessment methods. *International Journal of Geographical Information Science*, 31(1), 139–167. <https://doi.org/10.1080/13658816.2016.1189556>

Soteras, I., Cabré, R., & Martí, G. (2023). Accidents per allaus. El temps és vida. *Vèrtex*, 304.

Statham, G., Haegeli, P., Birkeland, K., Greene, E., Israelson, C., Tremper, B., Stethem, C., McMahon, B., White, B., & Kelly, J. (2018). A conceptual model of avalanche hazard. *Natural Hazards*, 90, 663–691. <https://doi.org/10.1007/s11069-017-3070-5>

van Westen, C. J. (2013). Remote sensing and GIS for natural hazards assessment and disaster risk management. In J. F. Shroder & M. P. Bishop (Eds.), *Treatise on geomorphology*. Academic Press.

APÈNDIX A. FRAGMENTS DE CODI I SQL RELLEVANTS

A.1. Configuració de l'API al frontend

```
const CONFIG = {  
  API_BASE_URL: "http://<adreça_servidor>:8000"  
};
```

A.2. Sincronització dels registres pendents

```
const registres = await localforage.getItem("upan_registres_pendents") || [];
```

```
await localforage.setItem("upan_registres_pendents", []);  
await carregarPendents();
```

```
try {  
  const resposta = await fetch(`${CONFIG.API_BASE_URL}/api/registres`, {  
    method: "POST",  
    headers: {  
      "Content-Type": "application/json"  
    },  
    body: JSON.stringify(registres)  
  });  
  
  if (!resposta.ok) {  
    throw new Error("Error en la resposta del servidor");  
  }  
  
  alert("Registres sincronitzats correctament.");  
} catch (error) {  
  await localforage.setItem("upan_registres_pendents", registres);  
  await carregarPendents();  
  
  alert("Error de sincronització. Els registres s'han mantingut com a pendents.");  
}
```

A.3. Endpoint FastAPI per rebre registres

```
@app.post("/api/registres")  
def rebre_registres(registres: List[Registre]):  
    conn = obtenir_connexio()  
    cur = conn.cursor()  
  
    try:  
        for registre in registres:  
            if registre.tipus == "observacio":  
                registre_id = inserir_observacio(cur, registre)  
                inserir_fotos(cur, registre, "observacio", registre_id)  
  
            elif registre.tipus == "accident":  
                registre_id = inserir_accident(cur, registre)  
                inserir_fotos(cur, registre, "accident", registre_id)  
  
        conn.commit()  
        return {"missatge": "Registres sincronitzats correctament"}  
  
    except Exception as e:  
        conn.rollback()  
        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))  
  
    finally:  
        cur.close()
```

```
conn.close()
```

A.4. Assignació automàtica de la zona d'allaus

```
def obtenir_zona_allaus(cur, lon, lat):
    cur.execute("""
        SELECT codizallau
        FROM zones_allaus
        WHERE ST_Intersects(
            geom,
            ST_SetSRID(ST_Point(%s, %s), 4326)
        )
        LIMIT 1;
    """, (lon, lat))

    resultat = cur.fetchone()

    if resultat:
        return resultat[0]

    return None
```

A.5. Vista SQL per consultar fotografies des de QGIS

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_observacions_allaus_qgis AS
SELECT
    o.*,
    f.url_fitxer AS foto_url
FROM observacions_allaus o
LEFT JOIN LATERAL (
    SELECT url_fitxer
    FROM fotos_registres f
    WHERE f.tipus_registre = 'observacio'
    AND f.registre_id = o.id
    ORDER BY f.id ASC
    LIMIT 1
) f ON true;
```

E.6. Trigger per generar el codi d'allau

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION completar_allau()
RETURNS trigger AS $$
DECLARE
    numero_generat INTEGER;
BEGIN
    IF NEW.geom IS NOT NULL THEN
        SELECT z.codizallau
        INTO NEW.zona_allaus
        FROM zones_allaus z
        WHERE ST_Intersects(
            ST_PointOnSurface(NEW.geom),
            z.geom
        )
        LIMIT 1;
    END IF;

    IF NEW.codi_allau IS NULL
    AND NEW.zona_allaus IS NOT NULL
    AND NEW.data_allau IS NOT NULL THEN

        IF EXTRACT(MONTH FROM NEW.data_allau) >= 10 THEN
            NEW.temperada_inici =
                EXTRACT(YEAR FROM NEW.data_allau)::INTEGER;
        ELSE
```

```

NEW.temporada_inici =
    EXTRACT(YEAR FROM NEW.data_allau)::INTEGER - 1;
END IF;

INSERT INTO comptadors_allaus (
    zona_allaus,
    temporada_inici,
    ultim_numero
)
VALUES (
    NEW.zona_allaus,
    NEW.temporada_inici,
    1
)
ON CONFLICT (zona_allaus, temporada_inici)
DO UPDATE
SET ultim_numero = comptadors_allaus.ultim_numero + 1
RETURNING ultim_numero
INTO numero_generat;

NEW.numero_allau = numero_generat;

NEW.codi_allau =
    NEW.zona_allaus
    || NEW.temporada_inici::TEXT
    || LPAD(NEW.numero_allau::TEXT, 2, '0');
END IF;

RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

APÈNDIX B. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DADES

Aquest apèndix resumeix les taules principals utilitzades en el model de dades espacial del prototip. El model diferencia entre els registres rebuts des de l'aplicació mòbil, les fotografies associades, les zones d'allaus utilitzades com a capa de referència i les allaus cartografiades posteriorment en QGIS.

Taula B1. Resum de les taules principals del model de dades espacial. Font: Elaboració pròpia.

Taula	Geometria	Finalitat	Camps principals
observacions_allaus	Geometria puntual	Emmagatzema les observacions d'allaus comunicades pels usuaris des de l'aplicació mòbil.	id, id_local, estat, lloc, data_observacio, hora_observacio, ha_vist_caure, mida, tipus_allau, comentaris, nom_contacte, telefon, email, data_creacio, zona_allaus, geom
accidents_allaus	POINT, EPSG:4326	Emmagatzema els accidents per allau comunicats des de l'aplicació mòbil.	id, id_local, estat, lloc, data_accident, hora_accident, activitat, membres_grup, persones_arrossegades, colgats_completament, colgats_parcialment, ferits, morts, arva, pala, sonda, airbag, tipus_rescat, temps_rescat_minuts, mida, tipus_allau, zona_allaus, geom
fotos_registres	Sense geometria	Desa la informació de les fotografies associades a observacions i accidents.	id, tipus_registre, registre_id, id_local, ruta_fitxer, nom_fitxer, data_pujada, url_fitxer
zones_allaus	MULTIPOLYGON, EPSG:4326	Capa de referència territorial utilitzada per assignar automàticament la zona d'allaus a cada registre.	id, geom, codizallau, centre_x, centre_y, min_x, min_y, max_x, max_y, area, perimeter

Taula	Geometria	Finalitat	Camps principals
allau_observacions	Sense geometria	Taula de relació entre les allaus cartografiades i les observacions rebudes.	allau_id, observacio_id
allau_accidents	Sense geometria	Taula de relació entre les allaus cartografiades i els accidents rebuts.	allau_id, accident_id
comptadors_allaus	Sense geometria	Gestiona la numeració automàtica de les allaus per zona i temporada.	zona_allaus, temporada_inici, ultim_numero

APÈNDIX C. PROVES FUNCIONALS DEL PROTOTIP

Aquest apèndix recull les principals proves funcionals realitzades sobre el prototip desenvolupat. Les proves s'han orientat a comprovar el flux complet del sistema, des de la creació d'un registre a l'aplicació mòbil fins a la seva sincronització amb el backend, l'emmagatzematge a PostgreSQL/PostGIS i la consulta posterior des de QGIS.

Taula C1. Proves funcionals realitzades sobre el prototip. Font: Elaboració pròpia.

Prova	Resultat esperat	Resultat obtingut	Estat
Creació d'una observació d'allau	L'usuari pot omplir el formulari d'observació i desar el registre.	El registre es crea correctament i queda disponible a la pantalla de pendents.	Ok
Creació d'un registre d'accident	L'usuari pot omplir el formulari d'accident amb camps específics sobre afectats, material i rescat.	El registre d'accident es crea correctament i es desa com a pendent.	Ok
Selecció manual de la ubicació	L'usuari pot marcar un punt sobre el mapa interactiu.	Les coordenades seleccionades s'incorporen al registre com a localització principal.	Ok
Ús de la geolocalització del dispositiu	L'aplicació pot obtenir la posició GPS del dispositiu.	El mapa es centra a la ubicació de l'usuari i les coordenades poden ser utilitzades en el registre.	Ok
Canvi de mapa base	L'usuari pot alternar entre cartografia topogràfica i ortofotografia.	Les capes base es carreguen correctament i permeten contextualitzar la localització.	Ok
Adjunció de fotografies	L'usuari pot afegir una o diverses fotografies al registre.	Les fotografies queden associades al registre pendent i es preparen per a la sincronització.	Ok
Guardat local del registre	El registre es conserva encara que no s'envii immediatament al servidor.	El registre queda desat localment mitjançant localForage i apareix a la pantalla de pendents.	Ok
Visualització de registres pendents	L'aplicació mostra els registres guardats localment.	La pantalla de pendents mostra el tipus de registre, la data, el lloc, les coordenades i el nombre de fotografies associades.	Ok
Sincronització amb el backend	Els registres pendents s'envien a l'endpoint FastAPI corresponent.	El backend rep la petició i processa els registres enviats.	Ok
Inserció a PostgreSQL/PostGIS	Les dades sincronitzades s'insereixen a les taules espacials corresponents.	Les observacions i accidents queden emmagatzemats a observacions_allaus o accidents_allaus amb la seva geometria puntual.	Ok
Emmagatzematge de fotografies al servidor	Les imatges enviades es desen com a fitxers al servidor.	Les fotografies es desen a la carpeta uploads i es registra la seva ruta a fotos_registres.	Ok
Consulta de fotografies mitjançant URL	Les fotografies associades poden ser obertes des d'un navegador o des de QGIS.	El camp foto_url permet accedir correctament a la imatge associada al registre.	Ok
Assignació automàtica de zona d'allaus	El sistema identifica la zona d'allaus corresponent a partir de la localització del registre.	El backend assigna el valor de zona_allaus mitjançant una intersecció espacial amb la capa zones_allaus.	Ok
Consulta de registres a QGIS	Les observacions i accidents sincronitzats poden visualitzar-se com a capes	Els registres es carreguen correctament des de	Ok

Prova	Resultat esperat	Resultat obtingut	Estat
	de punts.	PostGIS i es poden consultar amb els seus atributs.	

Aquest conjunt de proves no substitueix una validació operativa amb usuaris finals ni una avaluació en condicions reals de camp, però permet comprovar la viabilitat tècnica del sistema i el funcionament dels components principals del prototip.

APÈNDIX D. CAPTURES COMPLEMENTÀRIES DE L'APLICACIÓ

12:54

Observació d'allau

Tornar

Localització

Ubicació marcada manualment

Cap de les Paletes del Planell Gran

Bony Cremat

Planell de Sant Joan

Planell d'Alguastortes

Estany de Llibreta

Tuc de Llibreta

Lat: 42.56231, Lon: 0.91278

Dades bàsiques

Nom del lloc o sector *

Ex: Tuc de la Llança, vessant N

Data d'observació

24/06/2026

Hora aproximada

12:54

Observació d'allau

Dades bàsiques

Nom del lloc o sector *

Ex: Tuc de la Llança, vessant N

Tria...

Allau de placa

Neu recent / sense cohesió

Neu humida

Allau de fons

No ho sé

Tria...

Comentaris

Afegeix qualsevol detall que pugui ser útil

12:54

Observació d'allau

Fotografies

Fer foto

Afegir de la galeria

Dades de contacte

Nom i cognoms

Telèfon

Correu electrònic

Guardar observació offline

12:55

Observació d'allau

Hora aproximada

10:25

Has vist caure l'allau?

Si

Mida estimada

D3 - Mitjana

Tipus d'allau

Neu humida

Comentaris

Prova

Fotografies

Fer foto

Foto

Fotos i videos

12:56

Observació d'allau

Fer foto

Afegir de la galeria

Alert

Observació guardada al dispositiu.

D'ACORD

Telèfon

123

Correu electrònic

prova

Guardar observació offline

12:55

Accident per allau

Rescat

Tipus de rescat

Tria...

Durada aproximada del rescat, en minuts

Allau

Mida estimada

Tria...

Tipus d'allau

Tria...

Comentaris

Descriu què ha passat

Fotografies

Fer foto

12:55

Accident per allau

Persones afectades

Membres del grup

Persones arrossegades

Colgats completament

Colgats parcialment

Ferits

Morts

Material de seguretat

☐ ARVA / DVA

☐ Pala

☐ Sonda

☐ Airbag

12:56

Registres pendents

Tornar

Registres pendents

Registres guardats al dispositiu i pendents de sincronitzar.

Total pendents: 1

Observació d'allau

Lloc: Prova

Data: 24/6/2026 12:56:39

Coordenades: 42.62689, 1.03867

Fotos: 1

Esborrar

Sincronitzar amb servidor

Esborrar tots els pendents

12:56

Registres pendents

Tornar

Registres pendents

Registres guardats al dispositiu i pendents de sincronitzar.

Total pendents: 0

No hi ha registres pendents.

Pujant dades i fotos...

Esborrar tots els pendents